תרגיל בית 5 – תכנות שפת C
אחראי תרגיל – ערן בורשטיין

In this exercise, we deal with **bitwise operations** and bit manipulation.

General instructions:

Read the questions carefully and make sure your plans work accordingly

For each question you will receive an example output for that question, a student who does not follow these examples will have his grade reduced!

Homework is automatically checked according to the examples below,

Claims of various types arising from non-compliance with these requirements will not be considered.

In all questions you should not hold an array of integers to hold each bit as an integer, but work with bitwise manipulations on the bits of a single integer.
If necessary, you can assume that the maximum number of bits is 32, as the length of an integer.

Question 1:

Write a function that prompts the user to input bin_num binary sequence of 0-s and 1-s (the maximal number of bits is 32) and outputs the following:

A) Decimal representation of bin_num

B) Hexadecimal representation of bin_num (base 16)

If the input is invalid (that is, if bin_num contains digits different from 0 and 1), the user should receive an error message (detailed below).

Here are few examples:

```
Please enter binary number input:
000110100010
000110100010 to decimal is: 418
000110100010 to hexadecimal is: 1a2
```

User input: 000110100010

```
Please enter binary number input:
110111
110111 to decimal is: 55
110111 to hexadecimal is: 37
```

User input: 110111

```
Please enter binary number input:
11200
invalid input, please try again.
```

User input: 11200

In order to solve the problem correctly, you will not be able to read the binary numbers as integers, since it might cause an overflow. (Think of what happens when the input has 30 binary digits). On the other hand, the answer (in decimal) will always fit the standard integer size

Question 2:

In this question, you will implement a function that swaps two integers using bitwise

operations and without using additional memory.

The function gets two integer values (num1 and num2) and is supposed to swap them.

The function should replace the values (i.e. num1 should contain the initial value of num2 and num2 should contain the initial value of num1).

No auxiliary variables are allowed to be used beyond num1 and num2. The solution that uses auxiliary variables will receive 0 points.

Here is an example:

```
Please enter num1 value: 16
Please enter num2 value: 78
After swapping: num1=78, num2=16
```

Input 1: 16

Input 2: 78

Question 3:

Write a function that for a given input num, outputs the smallest power of 2 greater or equal to num.

Here are some examples:

```
Please enter an integer: 16
Output: 16
```

Input: 16

```
Please enter an integer: 38
Output: 64
```

Input: 38

Question 4:

Given an integer num, write a function that returns 1 if the binary representation of num is palindrome else returns 0.

Notice that here, the output of a function is a value 0 or 1 and you are supposed to print the corresponding output to the user.

Here are some examples:

```
Please enter an integer: 9
9 in binary is a palindrome.
```

Input: 9

```
Please enter an integer: 10
10 in binary is not a palindrome.
```

Input: 10

explanation:

The number 9 is 1001 in binary and is therefore a palindrome.

The number 10 is 1010 in binary, which is not a palindrome.

Question 5:

Write a function that takes a decimal number, num, and replaces its digits between odd and even positions.

For example, if the given number is 23 (00010111), it should be converted to 43 (00101011).

The bits of the number are enumerated from the least significant bit at position 1 (the leftmost bit in the examples given). In the binary representation of 23, bit numbers are given as follows.

position:	87654321
bit:	00010111

After the swap has been performed, the output should be the following.

old position:	87654321
new position:	78563412
bit:	00101011

Here are some running examples:

```
Please enter an integer: 9
Output: 6
```

Input: 9

```
Please enter an integer: 120
Output: 180
```

Input: 120

explanation:

Please enter an integer: 9 (00001001)

Output: 6 (00000110)

Please enter an integer: 120 (01111000)

Output: 180 (10110100)

נהלים

קונבנציות

- יש לאתחל את כל המשתנים ב**תחילת** כל בלוק קוד בתכנית באופן מסודר וקריא.
- Main תמיד יוגדר כint ויהיה לו ערך החזרה.
- מתן שמות משמעותיים למשתנים. לדוגמא, אם אגדיר משתנה מסוג int ששומר ערך של מניה, אקרא לו stock או share ולא a או b .
- כל פונקציה תכיל מקסימום 50 שורות קוד.
- יש לצרף תיעוד לקוד, אך בעיקר לשורות עם משמעות באלגוריתם. (כלומר אין צורך לתעד שורות טריוויאליות כמו i=i++).
- יש לשמור על מבנה מסודר של קוד, עם רווחים מתאימים לכל בלוק קוד.

פורמט הגשה

אנא הקפידו על נהלי ההגשה במדויק.

לתרגילים שלא יעמדו בדרישות ההגשה המצוינות תחת סעיף זה יורד ציון של 10 נקודות החל מתרגיל 2 (בתרגיל 1 יופחתו רק 5 נקודות על כל טעות כדי לבוא לקראתכם).

- ההגשה תתבצע באתר הקורס ב Moodle -תחת הקישור "תיבת ההגשה" שעל יד קובץ ההנחיות של אותו תרגיל הבית .
- לכל שאלה, תפתחו פרוויקט חדש, כאשר תגישו רק את קובץ ה C מתוך הפרויקט
קובץ ה-C ייקרא כפי שניתן לכם בשלד לכל תרגיל – **אין לשנות את שם הקובץ או ההדפסות המופיעות בשלד!**
לדוגמא בתרגיל 1 תקבלו 2 קבצים בשמות hw1_q1.c ו hw1_q2.c, ואתם תצטרכו למלא את הקבצים האלו ולהריץ אותם.
- ההגשה הסופית תהיה קובץ Zip שמכיל את כלל קבצי הc שכתבתם. שם קובץ הzip יהיה בפורמט הבא:

HW<מספר תרגיל הבית>_<מספר תעודת הזהות שלכם>.zip

כלומר עבור תרגיל 1 תגישו קובץ zip ששמו HW1_123456789.zip (במקום הספרות 1-9 יופיע מספר תעודת הזהות שלכם) כאשר הzip יכיל 2 קבצים: hw1_q1.c ו hw1_q2.c .

בהצלחה,
צוות הקורס.